108年第三次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(A) 1. 某柴油機於一循環中，其吸熱 Q_1 ，放熱為 Q_2 ，則其熱效率為何？

A. $\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$

B. $\frac{Q_1}{Q_1 - Q_2}$

C. $\frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$

D. $\frac{Q_1 - Q_2}{Q_2}$

(C) 2. 燃油噴入內燃機缸內進行燃燒，最後推動曲軸做功的過程為何？
A. 化學能轉化為機械能
B. 化學能轉化為熱能
C. 熱能轉化為機械能
D. 化學能熱能、機械能及光能的相互轉換

(B) 3. 下列何者係為增壓給氣之主要目的?
A. 提高給氣之速度
B. 提高給氣之密度
C. 降低給氣之濕度
D. 提高給氣之溫度

(D) 4. 下列那項係為渦輪增壓機系統鼓風機共同裝配在同一轉軸上者?
A. 壓縮葉輪、動葉輪
B. 渦輪葉輪、定葉輪
C. 動葉輪、定葉輪
D. 壓縮葉輪、渦輪葉輪

(D) 5. 二行程船用重柴油機採用定壓(過給)系統，下列對定壓給氣之優缺點敘述，何者錯誤?
A. 與主機配合較易
B. 減少過給機之保養
C. 須排氣收集管
D. 低負荷時不須補助鼓風機

(C) 6. 下列何種情形是過給船用四行程柴油機之完成掃氣過程?
A. 僅在排氣閥開啟時
B. 在氣缸或活塞未受到冷却時
C. 在進、排氣閥重疊開啟期間
D. 在壓力低於大氣壓力時

(A) 7. 轉速發電機採用下列何種方式作為感應出正比於轉速之交流電壓？
A. 永久磁鐵發電機
B. 訊號變頻器
C. 光電轉換器
D. 頻率 / 電壓轉換器

(C) 8. 柴油機引擎中活塞動作於上、下死點間之距離稱為何？
A. 缸徑

B. 軸距
C. 行程
D. 螺距

(B) 9. 大型柴油機十字頭軸承最易受損的是哪一部位？
A. 軸承上部
B. 軸承內側
C. 軸承外側
D. 軸承下部

(A) 10. 柴油機外觀方面，如果排氣顏色異常是何種原因？
A. 主機過負荷運轉或噴油量過多
B. 氣缸油量不足
C. 滑油乳化
D. 曲軸室油氣過濃

(C) 11. 下列何者為造成柴油機曲柄軸箱爆炸的決定性因素？
A. 柴油機的高轉速
B. 曲柄軸箱內的空氣
C. 曲柄軸箱內存在高溫熱點
D. 曲柄軸箱內油氣之濃度

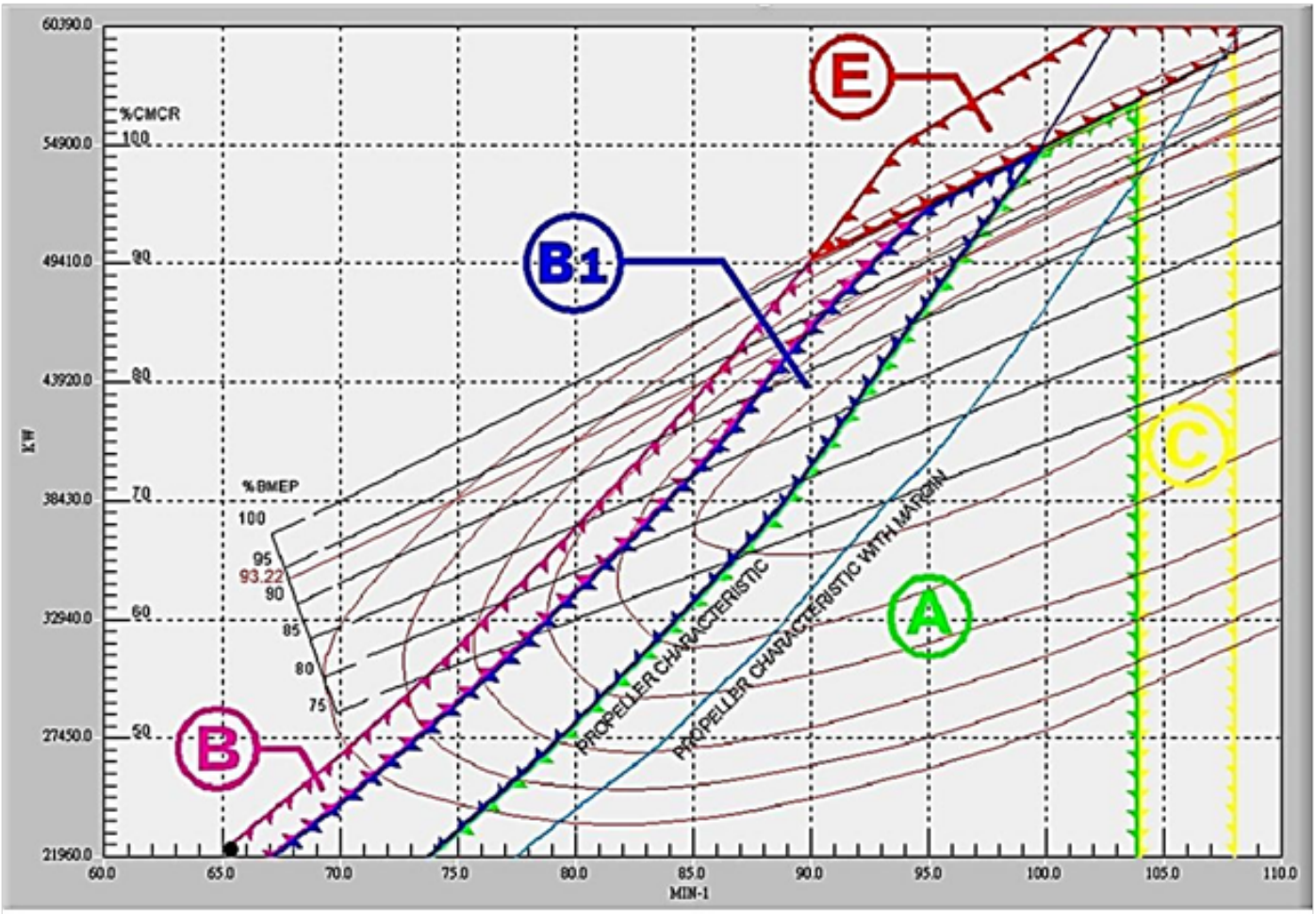
(B) 12. 下列何者並非是柴油機長期低負荷運轉而會造成的影響？
A. 活塞環旁吹
B. 掃氣壓力增加
C. 氣缸套龜裂
D. 排氣管著火

(D) 13. 自燃油櫃泵出前之燃油須預熱至溫度幾度℃，以利駁油?
A. 150～200
B. 250～300
C. 50～100
D. 30～45

(A) 14. 柴油機因使用價廉劣質重油，將會加速何種機件的磨耗？
A. 氣缸套
B. 十字頭軸承
C. 曲拐軸承
D. 調速器

(A) 15. 有關容積效率之敘述，下列何者正確？
A. 引擎的容積效率愈高，燃油燃燒愈好
B. 引擎的容積效率不可能大於100%
C. 引擎之進氣閥加大，容積效率不變
D. 可用於表示二衝程與四衝程引擎之性能

(A) 16. 主機正常運轉點應保持在螺槳特性曲線中哪一區域？



螺槳特性曲線

A. A
B. B
C. B_1
D. E

(A) 17. 噴入氣缸內的燃油因下列何種條件才能引起一系列物理及化學過程而著火燃燒？
A. 與高溫高壓空氣混合
B. 藉火星塞點火
C. 事先預熱降低黏度
D. 加壓後降低燃點

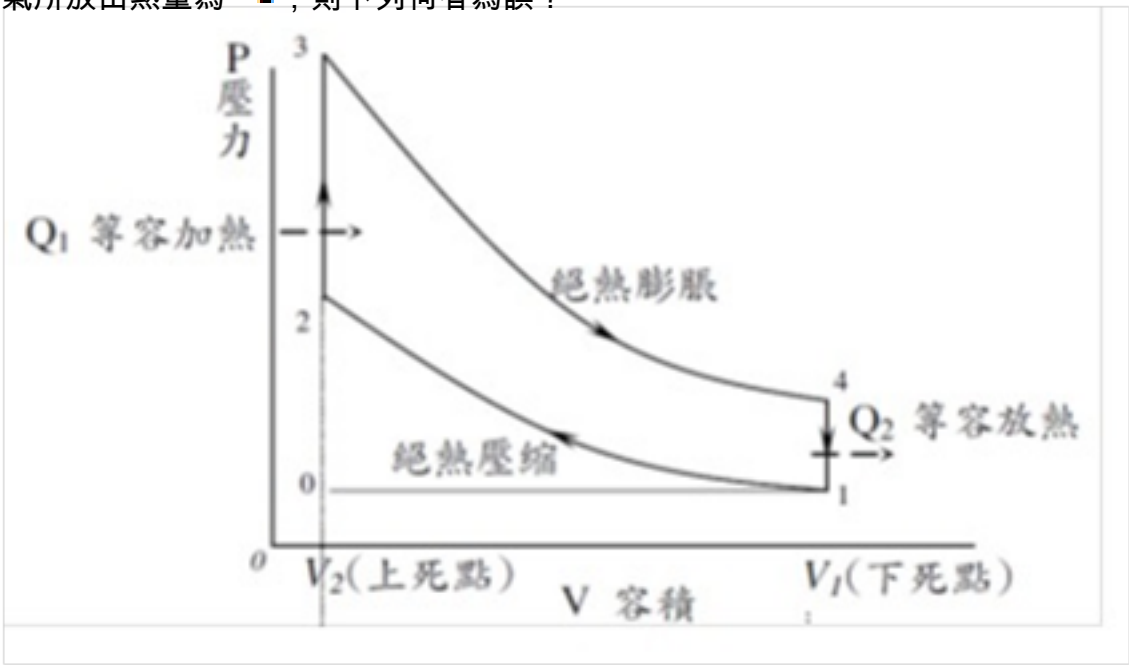
(C) 18. 動壓轉換增壓系統的排氣壓力比動壓增壓系統的排氣干擾如何?
A. 大
B. 多
C. 小
D. 一樣

(B) 19. 二行程柴油機單流掃氣方式，下列何者描述正確?
A. 排氣口與掃氣口開在氣缸下方同側
B. 掃氣口在氣缸下方，排氣口在汽缸蓋上
C. 亦可稱為回流掃氣
D. 掃氣效率較橫流式略高

(C) 20. 四行程柴油機之構件中，將活塞的往復直線運動經何構件變成曲軸迴轉運動?
A. 十字頭
B. 活塞桿
C. 連桿
D. 導板

(C) 21. 筒型活塞中的活塞栓軸承與活塞栓間之相對運動屬於下列何運動?
A. 往復直線運動
B. 不規則滑動
C. 搖擺運動
D. 迴轉運動

(D) 22. 如圖所示，若等容循環中燃燒所加進去熱量為 Q_1 ，絕熱壓縮與膨脹時熱量無變化，等容排氣所放出熱量為 Q_2 ，則下列何者為誤？



A. 淨功 $W_{net} = Q_1 - Q_2$
B. 加熱量 $Q_1 = C_v(T_3 - T_2)$
C. 放熱量 $Q_2 = C_v(T_4 - T_1)$
D. 淨功 $W_{net} = C_v(T_3 + T_1)$

(A) 23. 氣缸內燃氣膨脹作功後剩餘的能量是以下列那一種形態顯現？
A. 排氣溫度
B. 排氣顏色
C. 排氣壓力
D. 排氣體積

(A) 24. 在噴油壓力及噴孔總面積不變的條件下，孔數增加將使孔徑減小，下列何者是油流的變化情況？
A. 增加擾動
B. 減少擾動
C. 貫穿力增大
D. 油粒變大

(D) 25. 下列對試俥敘述，何者有誤？

A. 試俥的目的是為了檢查各系統是否工作正常
B. 在換向和起動過程中，應注意相關裝置機構等動作是否靈活、正常
C. 試俥結果若發現不正常情況，應及時查明原因
D. 試車時油門必需推到「全速位置」

(D) 26. 下列運轉中的熱力檢查敘述，何者有誤？
A. 熱力檢查的目的是為了檢查和確定柴油機各缸燃燒是否良好以及負荷分配的均勻程度
B. 保證柴油機及軸系在所有操縱狀態下不會受到有害的機械負荷和熱負荷
C. 熱負荷主要表現在冷卻水溫度、滑油溫度和排氣溫度上
D. 機械負荷則主要表現在排氣閥磨損上

(A) 27. 柴油主機試俥的目的是為了檢查其起動系統、換向裝置、燃油噴射系統外，尚包括那些裝置？
A. 油量調節機構、調速器、軸系和螺旋槳
B. 油溫調節機構、空壓機運轉、發電機電壓、頻率
C. 輔鍋爐、各泵壓力、冷卻系統及自動控制
D. 機械熱效率、渦輪增壓機效率、警報系統

(C) 28. 影響氣缸套磨耗之因素，下列所述何者錯誤？
A. 氣缸內燃燒壓力
B. 引擎啟動次數
C. 氣缸滑油壓力
D. 氣缸套冷卻水溫度

(B) 29. 柴油機突加全負荷後，轉速開始波動，當轉速到達新穩定範圍所需的時間稱為？
A. 動態速率差
B. 穩定時間
C. 不靈敏度
D. 轉速變化率

(D) 30. 位於氣缸上方用以封閉氣缸之一端形成燃室稱為下列何者?
A. 氣缸
B. 氣缸套
C. 氣缸內襯
D. 氣缸頭

(C) 31. 船抵嚴寒地區，機器停止後，須防止所有機器、泵、冷卻器及管路系統內之存水結凍而膨脹爆裂，應如何處理？
A. 排出系統海水或提高機艙溫度
B. 排出系統存水或降低機艙溫度
C. 排出系統液體或提高機艙溫度
D. 排出艙底水或降低機艙溫度

(C) 32. 機器停俥修理期間之檢查事項，不包括下列何項？
A. 螺栓、螺桿及螺帽
B. 傳動鏈室
C. 滑油取樣
D. 漏洩及排放

(A) 33. 下列何者與熱負荷主要表現的溫度無關？
A. 空氣溫度
B. 滑油溫度
C. 冷卻水溫度

D. 排氣溫度

(D) 34. 掃氣箱著火的預防措施，下列何者錯誤?
A. 避免長期低速運轉
B. 供給適當氣缸油的注油量
C. 避免超負荷運轉
D. 不可經常打開掃氣箱

(B) 35. 如果將燃油噴油時間提前，則會造成何種壓力上升？
A. 壓縮壓力
B. 最高壓力
C. 排氣壓力
D. 膨脹壓力

(C) 36. 關於柴油機的低溫腐蝕，下列敘述何者不正確？
A. 二氧化硫溶於水氣後形成硫酸
B. 燃油中之硫分過多
C. 長期高負荷運轉
D. 燃燒後形成二氧化硫

(B) 37. 下列對二行程柴油機之上行行程敘述，何者有誤？
A. 活塞通過下死點後，向上運行，排氣閥約在下死點後40°先行關閉，掃氣過程結束
B. 從掃氣口開啟至掃氣口關閉，期間稱之掃氣過程
C. 活塞繼續上行至下死點後約50°，掃氣口關閉
D. 從排氣閥關閉至掃氣口關閉，稱之增壓(過給)過程

(C) 38. 下列對壓縮比敘述，何者為非？
A. 壓縮比愈大，熱效率愈高
B. 汽油機壓縮比超過15時，因汽油品質關係容易發生先燃及爆震
C. 柴油機壓縮比超過15時，因柴油品質關係容易發生先燃及爆震
D. 比熱比，空氣約1.40

(B) 39. 若引擎的轉速愈高，則下列敘述何者正確？
A. 摩擦馬力愈小
B. 摩擦馬力愈大
C. 摩擦馬力不變
D. 機械效率愈高

(B) 40. 在滯燃期內所噴入燃燒室且具備著火條件的燃油，幾乎在上死點附近以近似下列何種情況下瞬間燃燒？
A. 定壓
B. 定容
C. 定溫
D. 定量